

Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TP HCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Kỳ/năm học		233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024		
	Môn học:	Giải tích 1			
	Mã môn học:	MT1003			
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2331		
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.					

Câu 1. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{3x^3 + 2x^2 - 5}$ là

- A. 2 B. 1 C. Các câu khác sai D. 3 E. 0

Câu 2. (L.O.1) Cho hình nón có bán kính đáy là 5 cm và chiều cao là 10 cm. Nếu bán kính đáy tăng với tốc độ 0.5 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.6 cm/s thì tốc độ tăng của thể tích hình nón (cm^3/s) là

- A. 75.9218 B. 69.4508
 C. 68.0678 D. 70.4567 E. Các câu khác sai.

Câu 3. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^2)$ là

- A. $[-\pi, \pi]$ B. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ C. Các câu khác sai D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ E. $[0, \pi]$

Câu 4. Cho phương trình vi phân $y'(x) + \frac{y}{x} = 18x$ với $x > 0$. Nếu biết $y(1) = 0$ thì giá trị $y(2)$ là

- A. 21 B. Các câu khác sai C. 20.75 D. 23 E. 21.5

Câu 5. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_a^{+\infty} x e^{-x^2} dx$?

- A. $I = 1 - e^{-a^2}$ B. $I = e^{-a^2}$ C. Các câu khác sai D. $I = \frac{e^{-a^2}}{2}$ E. I phân kỳ

Câu 6. (L.O.1) Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$?

- A. $\arctan x$ B. $\arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
 C. $\arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ D. Các câu khác sai E. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

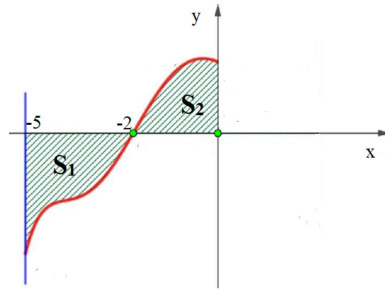
Câu 7. (L.O.2) Trong một đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng dân cư, từ thống kê người ta ước tính số ca mắc mới ở ngày thứ t tính từ ngày phát hiện các ca đầu tiên tăng với tốc độ $r(t) = 72e^{0.01t}$ (ca/ngày) ($0 \leq t \leq 30$). Dùng tích phân xác định số ca mắc từ ngày thứ 13 đến ngày thứ 24, ta được kết quả là (làm tròn đến số nguyên gần nhất)

- A. 953 B. 966
 C. 7200 D. Các câu khác sai E. 95

Câu 8. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1.

Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = \frac{1377}{4}, S_2 = 188$. Khi đó: $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng

- A. 2 B. $-\frac{585}{4}$
 C. $\frac{283}{4}$ D. Các câu khác sai. E. $\frac{584}{4}$



Hình 1

Câu 9. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[16, 26.4]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_{16}^{26.4} (x+7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	16	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.8	25.1	26.4
$f(x)$	-7	7	-5	-4	0	-2	4	-3	5

- A. Các câu khác sai
B. -120.64
C. -241.28
D. -92.8
E. -185.6

Trong mặt phẳng Oxy , cho miền phẳng D giới hạn bởi các điều kiện $y \leq 3 - 2x^2, y \geq -x$ và $x \leq 0$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy trả lời các Câu 10 và 11.

Câu 10. (L.O.1) Diện tích D bằng

- A. 1.8333
B. Các câu khác sai.
C. 0.6750
D. 2.6250
E. 2.1206

Câu 11. (L.O.1) Chu vi D bằng

- A. 6.3333
B. 6.3234
C. Các câu khác sai.
D. 6.7376
E. 6.2341

Câu 12. (L.O.1) Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 4y' + 4y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 7$. Tính $y(0.5)$.

- A. 9.3112
B. Các câu khác sai.
C. 9.5140
D. 9.2271
E. 9.0012

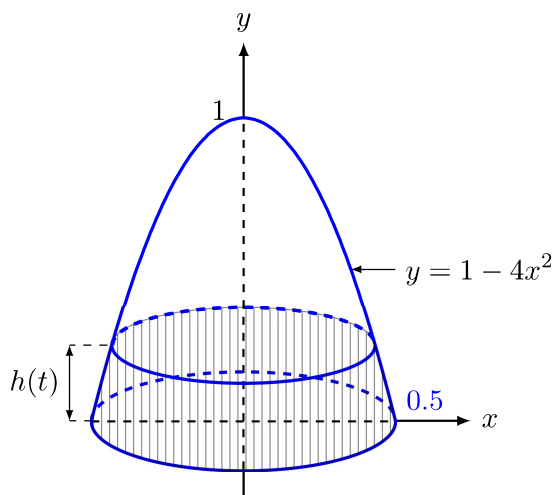
Câu 13. (L.O.2) Biết rằng phương trình $y'' + ky' + 4y = \sin 2x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x(a \cos 2x + b \sin 2x)$, với a và b là các số thực nào đó. Khi đó k có thể là giá trị nào dưới đây?

- A. -5
B. 0
C. Các câu khác sai.
D. 4
E. -4

Một hòn non bộ có hình dạng một vật thể tròn xoay nhận Oy làm trục đối xứng như Hình 2. Giả sử hòn non bộ đặt trên đáy hồ nằm trong mặt phẳng đi qua trục Ox và vuông góc với trục Oy . Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 16.

Câu 14. (L.O.1) Thể tích (m^3) của hòn non bộ là

- A. $\frac{\pi}{8}$
B. $\frac{\pi}{16}$
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{2}$
E. Các câu khác sai



Hình 2

Câu 15. (L.O.1) Ban đầu hồ không có nước, khi nước được bơm vào hồ, hòn non bộ ngập dần. Gọi chiều cao phần ngập nước là $h(t)$, thể tích phần ngập nước của hòn non bộ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $2\pi \int_0^{h(t)} x [1 - 4x^2 - h(t)] dx$

B. $2\pi \int_0^{h(t)} \frac{1-y}{4} dy$

C. Các câu khác sai

D. $2\pi \int_0^{h(t)} y \frac{\sqrt{1-y}}{2} dy$

E. $\pi \int_0^{h(t)} \frac{1-y}{4} dy$

Câu 16. (L.O.1) Khi nước ngập đến $1/4$ chiều cao hòn non bộ, tốc độ gia tăng chiều cao mực nước lúc này là 0.07 m/s. Tốc độ gia tăng phần thể tích ngập nước (m^3/s) của hòn non bộ là

A. 0.0412

B. 0.0550

C. 0.0952

D. Các câu khác sai E. 0.0825

Câu 17. (L.O.2)

Một vật có trọng lượng $m = 160$ kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao đủ lớn. Biết phương trình liên quan tới vận tốc rơi trong điều kiện có lực cản của không khí là

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

trong đó $g = 10 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, $v(t)$ (m/s) là vận tốc rơi của vật tại thời điểm t giây so với lúc bắt đầu rơi, $k = 0.5$ là hệ số cản của không khí. Vận tốc của vật lúc 10 giây sau khi rơi gần nhất với số nào sau đây?

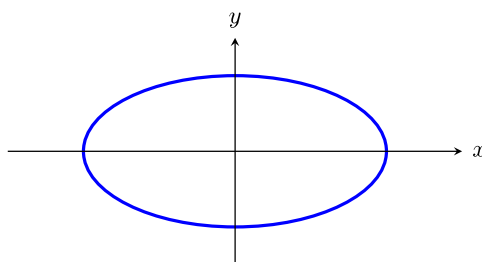
A. 82 m/s

B. 102 m/s

C. 98 m/s

D. Các câu khác sai E. 75 m/s

Câu 18. (L.O.2) Phương trình vi phân nào dưới đây có đồ thị của nghiệm là đường cong như Hình 3?



Hình 3

A. Các câu khác sai B. $y' = -\frac{x}{2y}$

C. $y' = \frac{x}{2y}$

D. $y' = \frac{y}{2x}$

E. $y' = -\frac{y}{2x}$

Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển sau

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.

Câu 19. Dùng phương pháp khử để khử $x_2(t)$, ta được phương trình nào dưới đây

A. $x_1''(t) - 3x_1'(t) + 4x_1(t) = 0$

B. Các câu kia sai

C. $x_1''(t) - 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

D. $x_1''(t) + 3x_1'(t) - 4x_1(t) = 0$

E. $x_1''(t) + 4x_1'(t) + 3x_1(t) = 0$

Câu 20. (L.O.2) Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 12, x_2(0) = 8$. Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu? (kết quả được làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

A. 2861

B. 2753

C. 2546

D. Các câu kia sai

E. 2789

————— HẾT —————

Giảng viên ra đề: Đặng Văn Vinh	Phê duyệt: Nguyễn Tiến Dũng
Ký tên	Ký tên
.....	

 ĐHQG TPHCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Kỳ/năm học		233	2023-2024
		Ngày thi	24/08/2024		
	Môn học:	Giải tích 1			
	Mã môn học:	MT1003			
	Thời gian:	70 phút	Mã đề: 2332		
Chú ý: - Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. - Sinh viên không được dùng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi, nộp lại đề thi. - Các phương án số gần đúng đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.					

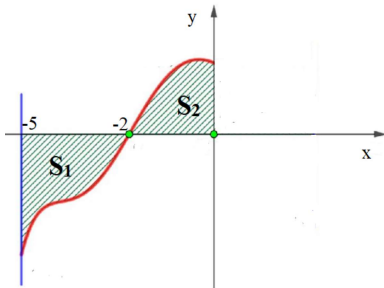
Câu 1. (L.O.1) Số điểm tới hạn (điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại) của hàm số $y = \sqrt[3]{3x^3 + 2x^2 - 5}$ là

- A. 1 B. Các câu khác sai C. 0 D. 3 E. 2

Câu 2. (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $y = \arcsin(x^2)$ là

- A. $[0, \pi]$ B. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ D. $[-\pi, \pi]$ E. Các câu khác sai

Câu 3. (L.O.2) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[-5; 0]$ như Hình 1.



Hình 1

Biết các miền S_1, S_2 có diện tích lần lượt là: $S_1 = \frac{1377}{4}, S_2 = 188$. Khi đó: $\int_{-5}^0 [f(x) + 2] dx$ bằng

- A. $\frac{283}{4}$ B. 2
 C. $\frac{-585}{4}$ D. $\frac{584}{4}$ E. Các câu khác sai.

Câu 4. (L.O.2) Với a là một số thực tùy ý, kết luận nào đúng về $I = \int_a^{+\infty} xe^{-x^2} dx$?

- A. Các câu khác sai B. $I = e^{-a^2}$ C. I phân kỳ D. $I = 1 - e^{-a^2}$ E. $I = \frac{e^{-a^2}}{2}$

Câu 5. (L.O.2) Cho hàm số f liên tục trên $[16, 26.4]$ và có một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Sử dụng tổng Riemann trung tâm với phân hoạch đều 4 đoạn để tính $\int_{16}^{26.4} (x + 7)f(x)dx$, ta được kết quả là

x	16	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.8	25.1	26.4
$f(x)$	-7	7	-5	-4	0	-2	4	-3	5

- A. -120.64 B. -241.28
 C. -92.8 D. Các câu khác sai E. -185.6

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi 2331

1. D	2. C	3. D	4. A	5. D	6. B	7. A	8. B	9. C	10. A
11. D	12. C	13. B	14. A	15. E	16. A	17. C	18. B	19. C	20. A

Mã đề thi 2332

1. D	2. C	3. C	4. E	5. B	6. A	7. A	8. A	9. C	10. B
11. D	12. A	13. D	14. C	15. D	16. D	17. D	18. A	19. A	20. B

Mã đề thi 2333

1. E	2. E	3. A	4. B	5. D	6. D	7. A	8. A	9. C	10. A
11. D	12. D	13. E	14. C	15. D	16. E	17. E	18. D	19. E	20. C

Mã đề thi 2334

1. D	2. E	3. E	4. A	5. E	6. D	7. D	8. A	9. E	10. B
11. A	12. A	13. E	14. E	15. E	16. A	17. A	18. C	19. A	20. C